

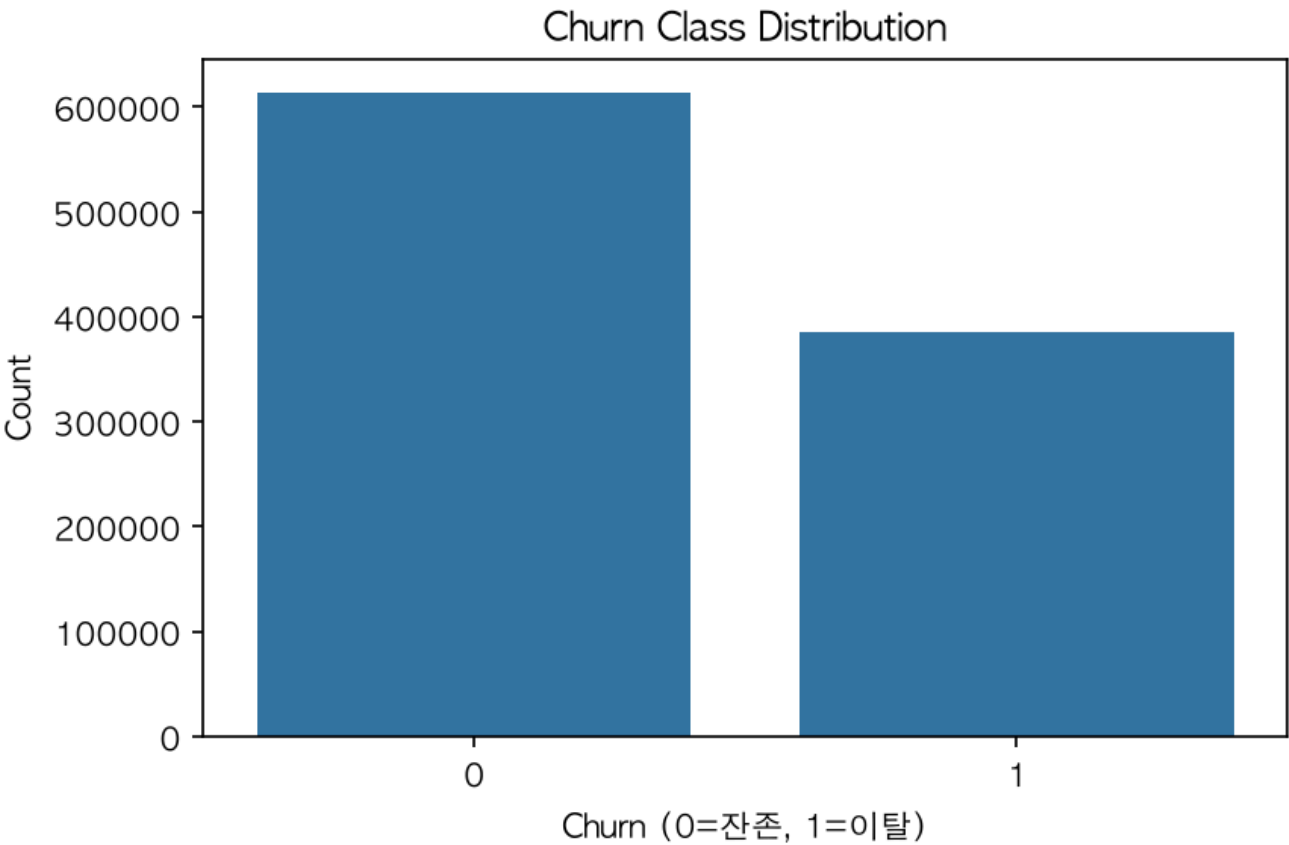
모델 평가 결과

1. 전처리 전 데이터 현황

원본 데이터는 헬스장 회원 1,000,000명의 이용·결제·운동 행동 정보와 이탈 여부를 담고 있다.

전처리 전 데이터는 19개 컬럼으로 구성되며, 회원 식별자(Member_ID)와 예측 대상(Churn)을 포함한다.

항목	값
회원 수	1,000,000명
원본 컬럼 수	19개
유지 회원 (Churn = 0)	614,298명 (61.43%)
이탈 회원 (Churn = 1)	385,702명 (38.57%)
원본 데이터 중복 행	0건



2. 전처리 전 데이터에서 확인한 점

결측치 현황

컬럼	결측 수	결측 비율	전처리 방식
Cardio_Preference	226,685	22.67%	No Preference로 대체
Supplement_Usage	419,573	41.96%	No Protein Supplements로 대체
Treadmill_Avg_Speed_Kmh	662,402	66.24%	컬럼 제거
Treadmill_Avg_Incline_Pct	662,402	66.24%	컬럼 제거

유지·이탈 회원의 행동 차이

항목	유지 회원 평균	이탈 회원 평균	관찰 내용
월 방문 수	10.42회	8.70회	이탈 회원의 방문 빈도가 낮음
평균 운동 시간	73.32분	71.17분	이탈 회원의 운동 시간이 다소 짧음
그룹 수업 참석	6.04회	5.42회	이탈 회원의 그룹 수업 참여가 적음
PT 이용 횟수	0.94회	0.60회	이탈 회원의 PT 이용이 적음
평균 기구 대기 시간	11.78분	12.58분	이탈 회원의 대기 시간이 더 김
연체 횟수	2.64회	3.57회	이탈 회원의 연체 횟수가 더 많음

이 수치는 이탈의 원인을 단정하는 근거가 아니라, 이탈 회원과 유지 회원 사이에서 관찰된 차이이다. 이탈 비율이 38.57% 이므로 Accuracy만으로 모델을 판단하지 않고 Precision, Recall, F1 Score를 함께 평가한다.

3. 전처리 과정

1. Cardio_Preference와 Supplement_Usage의 결측값을 각각 No Preference, No Protein Supplements로 대체했다.
2. 식별자 컬럼인 Member_ID와 결측 비율이 높은 러닝머신 속도·경사 컬럼을 제거했다. 현재 모델 입력에서는 Gender, Membership_Type, Peak_Hour_Preference, Monthly_Fee도 제외했다.
3. Membership_Start_Date에서 가입 연도, 가입 월, 가입 요일, 가입 후 경과일(Membership_Days)을 파생하고 원본 날짜 컬럼은 제거했다.
4. 유산소 운동 선호도, 보충제 이용 여부, 프로필 유형은 원-핫 인코딩으로 수치화했다.
5. 데이터는 이탈 비율을 유지하는 계층화 80:20 Train/Test 분할 후 스케일링했다. 일반 수치형 변수에는 StandardScaler, 연체·PT 횟수에는 이상치 영향을 줄이는 RobustScaler를 적용했다.
6. Train 데이터로 학습한 XGBoost의 피쳐 중요도에서 상위 50%인 11개 피쳐를 별도 데이터셋으로 구성했다.

4. 전처리 후 데이터셋

데이터셋	행 수	모델 입력 피쳐 수	Target	결측 치	용도
churn_preprocessed_full.csv	1,000,000	22개	Churn	0건	전체 피쳐 모델 비교
churn_preprocessed_pct50.csv	1,000,000	11개	Churn	0건	중요도 상위 50% 피쳐 모델 비교

원본 데이터는 날짜 파생 변수와 원-핫 인코딩 때문에 **full** 데이터셋에서 22개 입력 피쳐로 변환됐다. **50** 데이터셋은 이 중 중요도 상위 11개만 남겨, 성능을 크게 낮추지 않으면서 더 간결한 모델을 만들기 위한 비교 기준이다.

5. 실험 기준

- Target: Churn
- 데이터: 회원 1,000,000명
- Train / Test: 80% / 20% (Test 200,000명)
- Random State: 42
- 평가 지표: Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC
- 분류 임계값: 0.5
- 비교 기준: 전체 피쳐와 상위 50% 피쳐

6. 전체 피쳐 모델 비교

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	ROC-AUC	Latency (ms)
KNN	0.6272	0.5325	0.2737	0.3616	0.6138	2.6182
Logistic Regression	0.6587	0.5920	0.3702	0.4555	0.6816	0.0004
Random Forest	0.6528	0.5797	0.3632	0.4465	0.6678	0.1128
LightGBM	0.6633	0.5999	0.3813	0.4662	0.6876	0.0121
XGBoost	0.6629	0.6001	0.3773	0.4633	0.6875	0.0018

7. 상위 50% 피쳐 모델 비교

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	ROC-AUC	Latency (ms)
KNN	0.6327	0.5428	0.3022	0.3883	0.6283	1.2150
Logistic Regression	0.6574	0.5889	0.3699	0.4544	0.6797	0.0002
Random Forest	0.6484	0.5670	0.3742	0.4509	0.6607	0.0833
LightGBM	0.6635	0.6004	0.3815	0.4665	0.6876	0.0057
XGBoost	0.6631	0.6003	0.3785	0.4643	0.6876	0.0037

이번 모델링 재실행 결과 (2026-07-20)

아래 결과는 `src/evaluation/model_eval.py --baseline-only`를 다시 실행해 생성했다. 동일한 80:20 계층화 분할, `random_state=42`, 분류 임계값 0.5를 적용했으며, Test 데이터는 200,000명이다. Latency는 실행 환경의 영향을 받으므로 모델 선정에서는 분류 성능 지표를 우선으로 해석한다.

아래 표의 각 행은 하나의 모델이고, 각 열은 이탈 회원을 얼마나 잘 찾았는지를 나타낸다.

- **Accuracy**는
 - 전체 회원 중 예측이 맞은 비율
- **Precision**은
 - 이탈 위험으로 선정한 회원 중 실제 이탈한 비율,

- **Recall**은
 - 실제 이탈 회원 중 모델이 찾아낸 비율이다.
- **F1 Score**
 - 는 Precision(정밀도)과 Recall(재현율)의 균형을,
- **ROC-AUC, PR-AUC**
 - 는 임계값을 바꾸더라도 이탈 회원을 유지 회원보다 잘 구분하고 우선순위를 매기는지를 보여 준다.
- **Latency**는
 - 회원 한 명을 예측하는 평균 시간(ms)이며 낮을수록 빠르다.

이탈 방지 캠페인에서는 Accuracy만 보지 않고,

실제 이탈 회원을 놓치지 않는 Recall과 불필요한 캠페인 발송을 줄이는 Precision-F1 Score를 함께 확인한다.

전체 피쳐 (full)

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	ROC-AUC	PR-AUC	Latency (ms)
KNN	0.6272	0.5326	0.2738	0.3617	0.6138	0.4772	3.6990
Logistic Regression	0.6587	0.5920	0.3702	0.4555	0.6816	0.5610	0.0005
Random Forest	0.6528	0.5797	0.3632	0.4465	0.6678	0.5441	0.0557
LightGBM	0.6633	0.5999	0.3813	0.4662	0.6876	0.5697	0.0076
XGBoost	0.6630	0.6003	0.3774	0.4634	0.6877	0.5702	0.0022

상위 50% 피쳐 (50)

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score	ROC-AUC	PR-AUC	Latency (ms)
KNN	0.6327	0.5427	0.3023	0.3883	0.6283	0.4892	1.2058
Logistic Regression	0.6574	0.5889	0.3699	0.4544	0.6797	0.5591	0.0003
Random Forest	0.6484	0.5670	0.3742	0.4509	0.6607	0.5367	0.0505
LightGBM	0.6635	0.6004	0.3815	0.4665	0.6876	0.5699	0.0091
XGBoost	0.6628	0.6000	0.3773	0.4633	0.6877	0.5702	0.0022

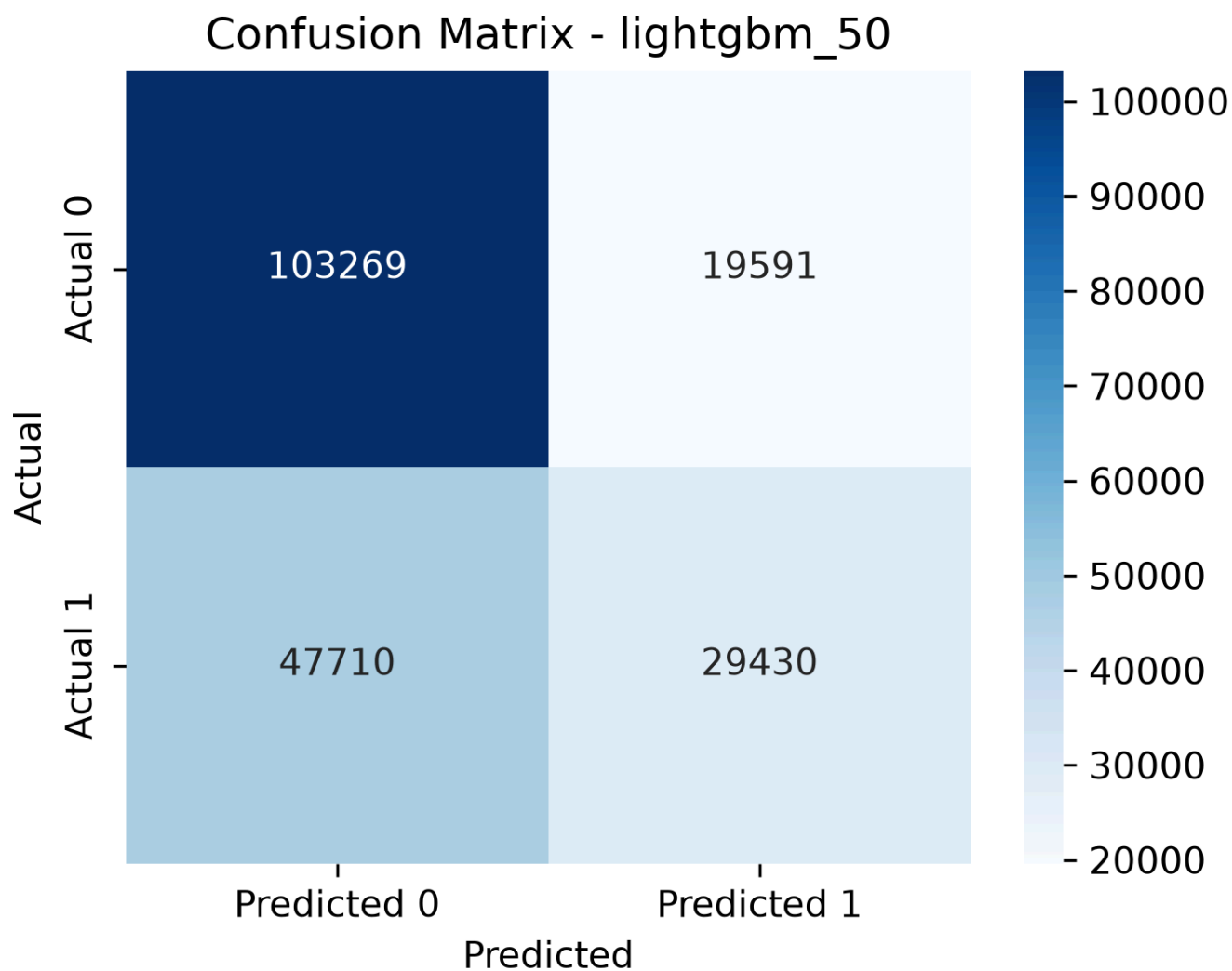
- **LightGBM 50**은 Accuracy, Recall, F1 Score가 가장 높아 기본 캠페인 대상 선정 모델로 사용한다.
- XGBoost는 ROC-AUC와 PR-AUC가 가장 높지만, 0.5 임계값 기준 F1 Score와 Recall은 LightGBM 50보다 낮다.

8. 최종 모델: LightGBM 50

- Accuracy, Recall, F1 Score, ROC-AUC가 전체 비교군 중 가장 높았다.
- 전체 피쳐 모델과 유사한 성능을 유지하면서 피쳐 수를 줄였다.
- 이탈 고객을 놓치지 않는 것이 중요하므로 Accuracy뿐 아니라 Recall과 F1 Score를 함께 고려했다.

Confusion Matrix (TP, TN, FP, FN)

- 모델의 예측이 실제 결과와 어떻게 일치·불일치했 하였는가



Confusion Matrix 해석

LightGBM 50의 Test 데이터 200,000명 기준 혼동행렬은 아래와 같다.

모델 예측 \ 실제 결과	유지	이탈
유지로 예측	103,269명 (TN)	47,710명 (FN)
이탈로 예측	19,591명 (FP)	29,430명 (TP)

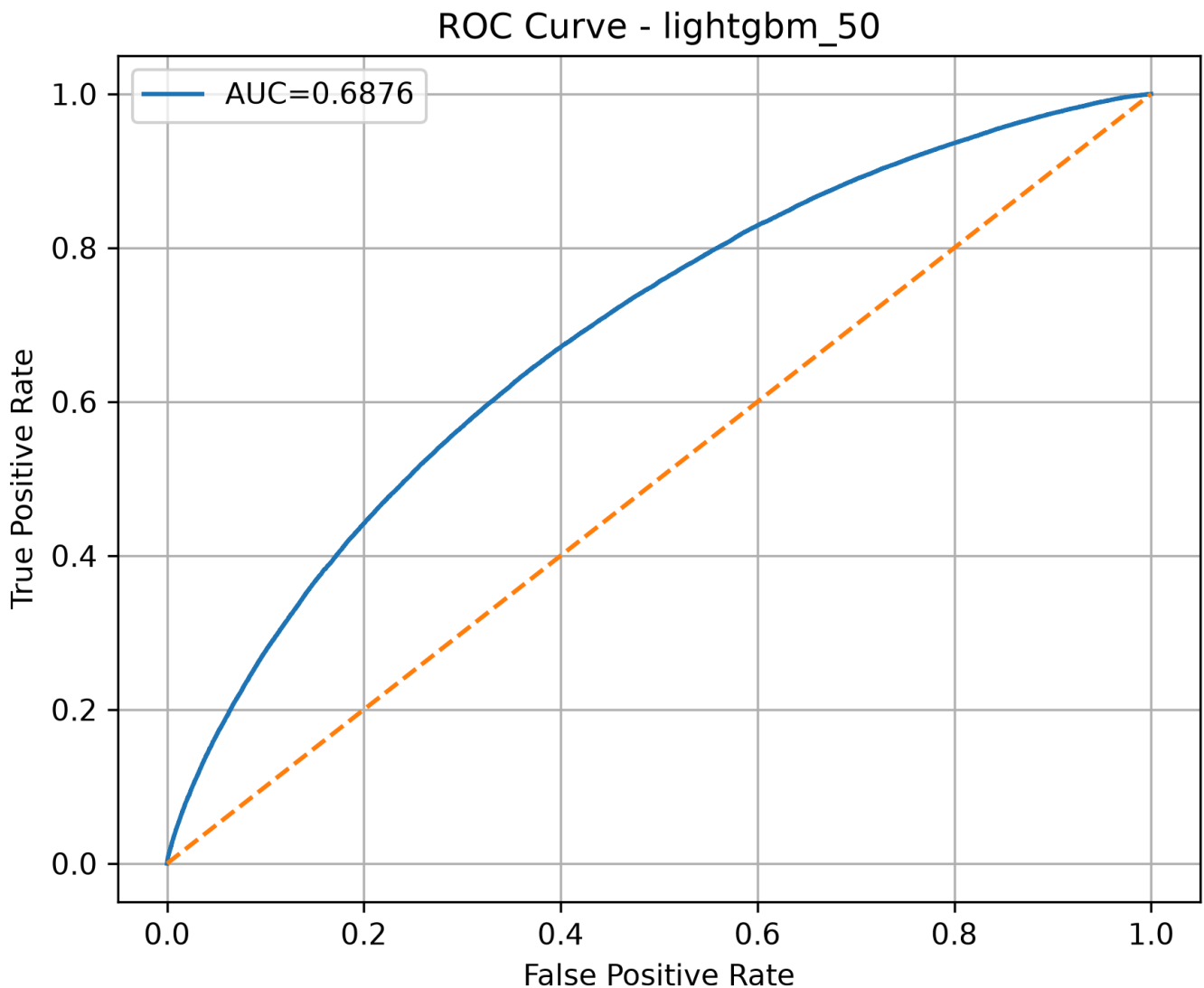
- 모델은 49,021명(전체의 24.5%)을 이탈 위험 회원으로 선정했다. 이 중 29,430명은 실제 이탈 회원(TP)으로, 캠페인 대상의 약 60.0%가 실제 이탈 회원이었다.
- 실제 이탈 회원은 총 77,140명이었으며, 모델은 그중 29,430명(38.2%)을 찾아냈다. 반대로 47,710명(61.8%)은 유지 회원으로 예측되어 캠페인 대상에서 제외됐다(FN).

- 즉, 현재 임계값 0.5는 캠페인 대상을 전체의 약 4분의 1로 제한해 Precision을 확보하는 대신, 실제 이탈 회원을 많이 놓치는 기준이다. 이탈 회원을 더 많이 관리해야 한다면 임계값을 낮춰 Recall을 높이는 방안을 검토할 수 있다.

캠페인 운영 관점 요약

회원 1,000명을 대상으로 같은 비율을 적용하면 약 245명이 캠페인 대상이 되고, 이 중 약 147명이 실제 이탈 회원일 것으로 기대할 수 있다. 다만 실제 이탈 회원 약 386명 중 약 239명은 현재 기준에서 놓칠 수 있으므로, 캠페인 예산·상당 인력이 허용한다면 Validation 데이터에서 더 낮은 임계값을 검토해야 한다.

ROC Curve



ROC Curve 해석

ROC Curve는 이탈로 분류하는 기준인 임계값을 0부터 1까지 바꿨을 때, 실제 이탈 회원을 찾아내는 비율(**TPR, Recall**)과 유지 회원을 이탈로 잘못 분류하는 비율(**FPR**)이 어떻게 함께 변하는지를 보여 주는 그래프다. 곡선이 왼쪽 위에 가까울수록 실제 이탈 회원은 많이 찾으면서 유지 회원의 오분류는 적다는 뜻이며, 대각선에 가까우면 무작위 분류와 유사하다. ROC-AUC는 이 곡선 아래 면적으로, 0.5는 무작위 수준이고 1에 가까울수록 이탈 회원을 유지 회원보다 높은 위험도로 잘 구분한다. LightGBM 50의 ROC-AUC는 0.6876으로, 이탈·유지 회원을 구분하는 능력이 무작위 기준보다 높지만 임계값은 캠페인 비용과 놓칠 수 있는 이탈 회원 수를 함께 고려해 결정해야 한다.

9. 해석 및 한계

- 현재 기본 임계값 0.5에서는 Recall이 약 0.38로, 실제 이탈 회원의 약 62%를 놓친다.
- 이후 Validation 데이터에서 임계값을 조정해 Recall과 Precision의 균형을 개선할 수 있다.
- 결과는 동일한 데이터 분할과 평가 조건에서 비교해야 한다.

10. 캠페인 대상 선정 기준

기본 대상

1. 운영 데이터에 **LightGBM 50** 모델을 적용해 회원별 이탈 확률(**churn_probability**)을 계산한다.
2. **churn_probability >= 0.50**인 회원을 **고위험 이탈 대상**으로 선정한다.
3. 테스트 데이터에서 이 기준으로 선정된 회원은 49,021명(전체의 24.5%)이었고, 그중 실제 이탈 회원은 29,430명이었다. 따라서 선정 집단의 예상 이탈 비율은 Precision 기준 약 60.0%이다.

운영 우선순위 및 제외 기준

- 캠페인 가능 인원이 제한돼 있으면 이탈 확률을 내림차순으로 정렬한 뒤 예산 또는 상담 가능 인원만큼 상위 회원부터 선정한다.
- 이미 탈퇴 처리된 회원, 최근 동일한 이탈 방지 캠페인을 받은 회원, 마케팅 수신 동의가 없는 회원은 CRM 운영 규칙으로 제외한다.
- 모델 입력 데이터에는 수신 동의·최근 접촉 이력이 없으므로, 이 조건은 모델 학습 기준이 아니라 실제 발송 전 CRM에서 추가로 적용해야 한다.

효과 검증

- 선정 대상의 일부는 무작위 대조군으로 남겨, 캠페인 수신군과 이탈률·재방문율을 비교한다.
- 캠페인 종료 후 사전에 정한 관찰 기간의 실제 이탈 여부를 저장하고, Precision·Recall·캠페인 전환율을 다시 점검한다.
- 캠페인 비용 또는 이탈 방지 우선순위가 바뀌면 Validation 데이터에서 임계값을 재조정한다. 임계값을 낮추면 Recall은 높아지지만 캠페인 대상 수와 오탐도 함께 증가한다.

11. 평가 지표 의미

이 프로젝트에서는 실제 이탈 회원을 양성($Churn = 1$)으로 본다.

- **Precision (정밀도)**: 모델이 이탈할 것으로 선정한 회원 중 실제로 이탈한 회원의 비율이다. Precision이 높을수록 캠페인 대상에 유지 회원이 덜 포함되어, 불필요한 쿠폰·상담 비용을 줄일 수 있다.
- **Recall (재현율)**: 실제 이탈 회원 중 모델이 이탈 위험 회원으로 찾아낸 비율이다. Recall이 높을수록 놓치는 이탈 회원이 줄어든다. 이탈 방지 캠페인에서는 중요한 지표이지만, 무조건 높이면 캠페인 대상과 오탐도 늘어날 수 있다.
- **F1 Score (F1 점수)**: Precision과 Recall의 조화평균이다. 한쪽만 높은 모델보다 두 지표가 균형 잡힌 모델을 찾을 때 사용한다. 이번 비교에서는 이탈 회원 탐지와 불필요한 캠페인 발송 사이의 균형을 판단하는 기준으로 사용했다.